Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Laboratorium 3: Interpolacja wielomianowa w zagadnieniach Lagrange'a i Hermite'a

Autor: Wiktor Trybus | **Grupa laboratoryjna:** 4 | **Data:** 07.04.2026

---

1. Dane techniczne

Obliczenia oraz generację wykresów zrealizowano przy użyciu następujących narzędzi:

- **Język programowania:** Python 3.13.3
- **Główne biblioteki:** NumPy (obliczenia wektorowe), Matplotlib (wizualizacja danych)
- **Precyzja obliczeń:** 64-bitowa precyzja zmiennoprzecinkowa (standard `float64` z NumPy)
- **Środowisko i sprzęt:**
  - System operacyjny: Windows 11 x64
  - Procesor: Intel Core i7-12700H; 2,30GHz - 4,70GHz

2. Metodologia i realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia była analiza zjawiska interpolacji wielomianowej dla zagadnienia Hermite'a przy użyciu wielomianu Newtona, a także porównanie tego zagadnienia z interpolacją wielomianem Newtona w zagadnieniu Lagrange'a. Funkcja referencyjna została zadana wzorem:

$$f(x) = 10 + 0.5x^2 - 10\cos(2x)$$

określonym na przedziale $x \in [-3\pi, 3\pi]$. Dodatkowo, na potrzeby zagadnienia Hermite'a, wyznaczono analitycznie pierwszą pochodną badanej funkcji:

$$f'(x) = x + 20\sin(2x)$$

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w następujących krokach:

1. Wyznaczono wielomiany interpolujące. Dla zagadnienia Lagrange'a wykorzystano wielomian Newtona, natomiast dla zagadnienia Hermite'a zastosowano uogólnioną metodę ilorazów różnicowych Newtona (korzystając z tablicy zdublowanych węzłów). Punkt ten został zrealizowany poprzez zwrócenie zoptymalizowanych funkcji wraz z ich domknięciami, co pozwala na szybką ewaluację wielomianu w dowolnym punkcie przy jednokrotnym wyznaczaniu jego współczynników.
2. Dla obu zagadnień wygenerowano wykresy prezentujące dokładność dopasowania wielomianów względem funkcji referencyjnej (wartości zadanej funkcji f obliczonych w gęstej siatce tysiąca punktów rozłożonych równomiernie na przedziale $[-3\pi, 3\pi]$). Każdy wykres zawiera dwa układy kartezjańskie - jeden dla węzłów rozmieszczonych równomiernie, drugi dla węzłów będących zerami wielomianu Czebyszewa. Interpolację wykonano dla następujących zbiorów węzłów:
   - Mała liczba węzłów: $n \in \{3, 4, ..., 19, 20\}$
   - Umiarkowana liczba węzłów: $n \in \{30, 40, ..., 90\}$

Dla zagadnienia Lagrange'a można rozważyć jeszcze wielką liczbę węzłów (używając nomenklatury z poprzedniego sprawozdania), czyli sytuację, gdy $n \geq 100$, lecz jest to zupełnie nierozsądne dla zagadnienia Hermite'a, w którym dla n węzłów generowany wielomian jest stopnia $2n - 1$.

3. Oceniono dokładność z jaką obydwie metody przybliżają funkcję referencyjną. Poddano analizie dwie miary błędu:
   - Maksymalny błąd bezwzględny (największa odchyłka), oznaczony jako „MBB".
   - Błąd zadany wzorem wskazanym na laboratoriach (zbliżony do błędu średniokwadratowego), oznaczony jako „NB".
4. Na podstawie wygenerowanych plików CSV z odchyłkami od wartości referencyjnych skontrastowano zagadnienie Hermite'a z zagadnieniem Lagrange'a. Zbadano, o ile szybciej wielomian Hermite'a zbiega do funkcji analitycznej oraz jak rozkład węzłów wpływa na ten proces.
5. Zidentyfikowano efekt Runge'ego, wskazano również „złoty środek" precyzji dla zagadnienia Hermite'a oraz moment całkowitego załamania arytmetyki zmiennoprzecinkowej powiązany z narastającym stopniem wielomianu.

3. Wyniki eksperymentów i analiza

3.1. Sposób konstrukcji algorytmów interpolacyjnych

Analizę wyników warto rozpocząć od omówienia architektury zaimplementowanych rozwiązań. Klasyczne podejście do wyliczania współczynników dla każdego punktu docelowego wiąże się z wysoką złożonością obliczeniową. Aby zoptymalizować proces ewaluacji wielomianów na gęstej siatce punktów (1000 ewaluacji dla każdego zestawu węzłów) zastosowano podejście oparte na **domknięciach**.

Ponieważ do rozwiązania obu zagadnień wybrano metody bazujące na ilorazach różnicowych, funkcje generujące wielomiany zostały zrealizowane w dwóch bliźniaczych etapach:

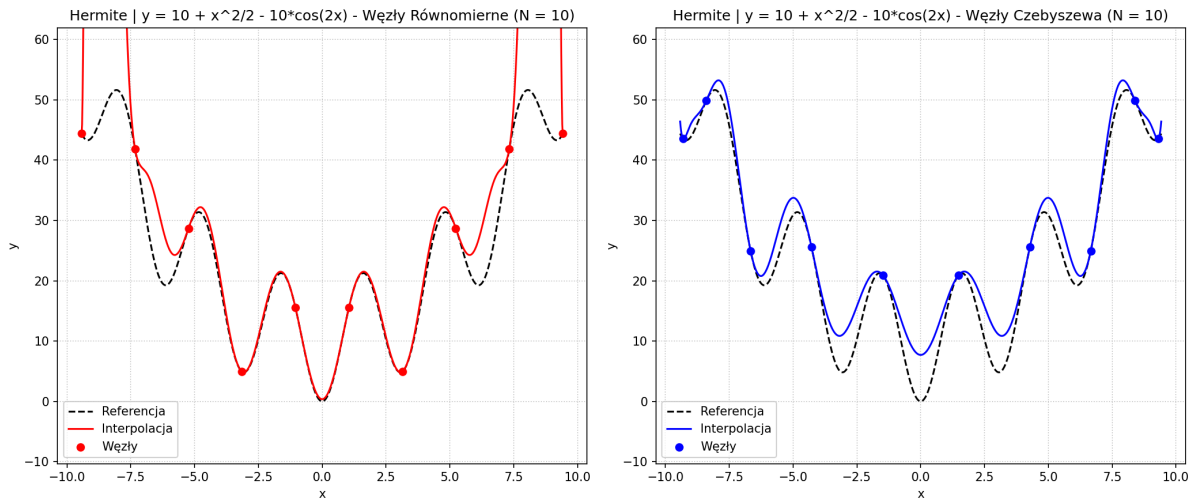
1. **Etap prekalkulacji:** Obliczenie elementów stałych dla danego zbioru węzłów przy użyciu algorytmu „w miejscu" (ang. *in-place*), co optymalizuje zużycie pamięci. W przypadku zagadnienia Lagrange'a (korzystając ze wzoru Newtona) wyznaczono klasyczną jednowymiarową tabelę ilorazów różnicowych. W przypadku zagadnienia Hermite'a zastosowano uogólnioną metodę ilorazów różnicowych. Wykorzystano w niej tablicę zdublowanych węzłów o rozmiarze $2n$, a aby uniknąć dzielenia przez zero, na pierwszym poziomie rekurencji wstrzyknięto analitycznie wyliczone wartości pierwszej pochodnej $f'(x)$.
2. **Etap ewaluacji:** Funkcja nadrzędna zwraca w locie domknięcie, które „pamięta" wyliczone współczynniki i wykorzystuje je do obliczenia wartości wielomianu dla dowolnego argumentu. Ewaluację obu wielomianów zrealizowano przy pomocy stabilnego numerycznie schematu Hornera, co gwarantuje optymalną złożoność czasową ewaluacji i minimalizuje akumulację błędów zaokrągleń.

3.2. Badanie wpływu liczby i rozmieszczenia węzłów

Aby rzetelnie ocenić jakość interpolacji, jako wartość referencyjną przyjęto wartości funkcji analitycznej $f(x)$ obliczone na gęstej siatce tysiąca równoodległych punktów na przedziale $[-3\pi, 3\pi]$, zwanych dalej **punktami referencyjnymi**. Błąd ewaluowano w tych punktach, co gwarantuje wychwycenie ewentualnych oscylacji między węzłami. Ze względu na szybką degradację precyzji w zagadnieniu Hermite'a, eksperyment podzielono na dwie kategorie ze względu na liczbę węzłów n, odrzucając analizę „wielkiej liczby węzłów" z poprzedniego sprawozdania (tj. $n \geq 100$).

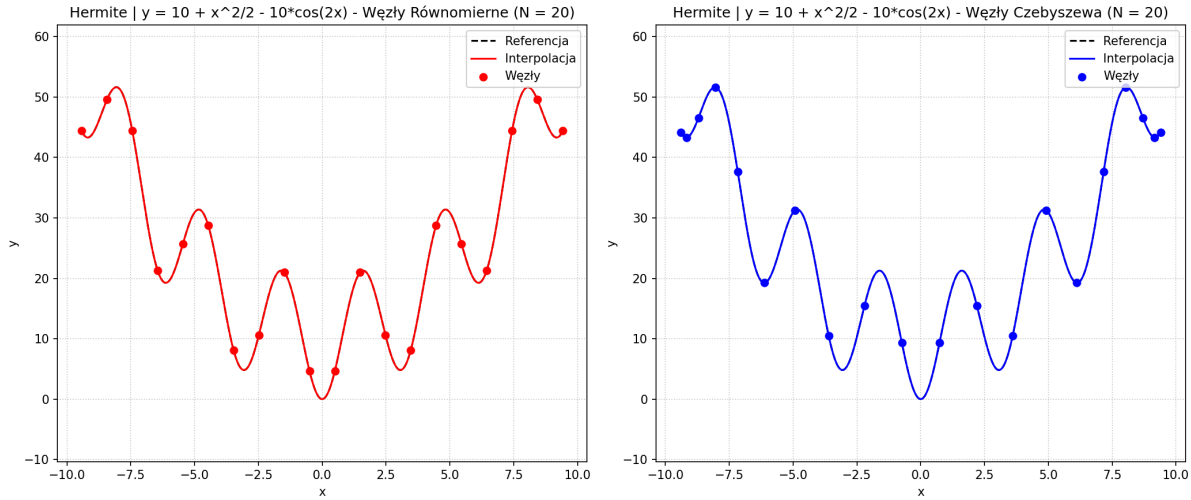
3.2.1. Mała liczba węzłów

Małą liczbą węzłów określam liczbę węzłów n taką, że $n \in \{3, 4, ..., 20\}$. Ten etap eksperymentu pozwala zaobserwować klasyczne zjawisko Runge'ego w zagadnieniu Hermite'a, a następnie osiągnięcie „złotego środka" interpolacji.



Rysunek 1: Interpolacja funkcji f wielomianem Hermite'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 10 węzłów. Wyraźnie widoczny efekt Runge'ego na brzegach przedziału dla siatki równomiernej.

Rysunek 1 prezentuje zachowanie wielomianu Hermite'a dla $n = 10$. Obserwujemy tu potężne odchylenia (oscylacje) od funkcji referencyjnej na skrajach przedziału dla siatki równomiernej. Jest to klasyczny przykład **efektu Runge'ego**. Ponieważ wielomian Hermite'a dla 10 węzłów jest w rzeczywistości wielomianem 19. stopnia, wymuszanie równomiernego rozkładu węzłów prowadzi do drastycznego pogorszenia jakości interpolacji na brzegach. Jak można zaobserwować na prawym układzie współrzędnych, zastosowanie węzłów Czebyszewa, które zagęszczają się ku krańcom przedziału, skutecznie redukuje to zjawisko, znacznie poprawiając dopasowanie.



Rysunek 2: Interpolacja funkcji f wielomianem Hermite'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 20 węzłów. Optymalne dopasowanie wielomianu do funkcji referencyjnej.

Zwiększając liczbę węzłów do $n = 20$ (Rysunek 2), odkrywamy prawdziwy potencjał zagadnienia Hermite'a i wkraczamy w tzw. „złoty środek". Otrzymujemy tu 40 precyzyjnych informacji o funkcji (20 wartości i 20 pochodnych). Wielomian w tym momencie pokonuje początkowe trudności i niemal bezbłędnie pokrywa się z funkcją oryginalną zarówno dla węzłów równomiernych, jak i Czebyszewa. Wynika to z faktu, że badana funkcja jest z definicji gładka (nieskończenie wiele razy różniczkowalna), więc błąd analityczny ostatecznie maleje, a precyzja arytmetyki maszynowej dla tego stopnia wielomianu nie ulega jeszcze krytycznej degradacji.

3.2.2. Umiarkowana liczba węzłów

Jako grupę umiarkowanej liczby węzłów przyjąłem zbiór takich n, że $n \in \{30, 40, ..., 90\}$. Jest to zakres kluczowy do zaobserwowania fizycznych limitów precyzji obliczeń numerycznych w standardzie 64-bitowym. Niedokładność interpolowanego wielomianu mierzona była przy użyciu maksymalnego błędu bezwzględnego („MBB") oraz błędu zadanego wzorem z laboratorium („NB"), który określa Równanie 1.

$$\begin{gathered} \mathrm{NB} = \frac{\sqrt{\left(\sum_{x \in X} (P(x) - f(x))^2\right)}}{N} \\ \text{gdzie } X \text{ to zbiór punktów referencyjnych,} \\ \text{a } N \text{ to ich liczba (przyjęto 1000)} \end{gathered} \tag{1}$$

L. węzłów	**MBB (U)**	**MBB (Ch)**	**NB (U)**	**NB (Ch)**
30	7.61	7.79e-4	0.04	1.52e-5
40	1.00e-3	8.43e-5	4.27e-6	2.42e-7
50	3.95e-4	8.22e-4	1.41e-6	2.01e-6
60	0.40	3.73e-3	1.14e-3	9.44e-6
70	250.64	344.81	0.65	0.69
80	2.48e5	5.24e6	560.81	1.08e4
90	1.67e10	6.23e11	2.82e7	1.08e9

Tabela 1: Błędy dla zagadnienia Lagrange'a (wielomian Newtona). (U) - węzły równomierne, (Ch) - węzły Czebyszewa.

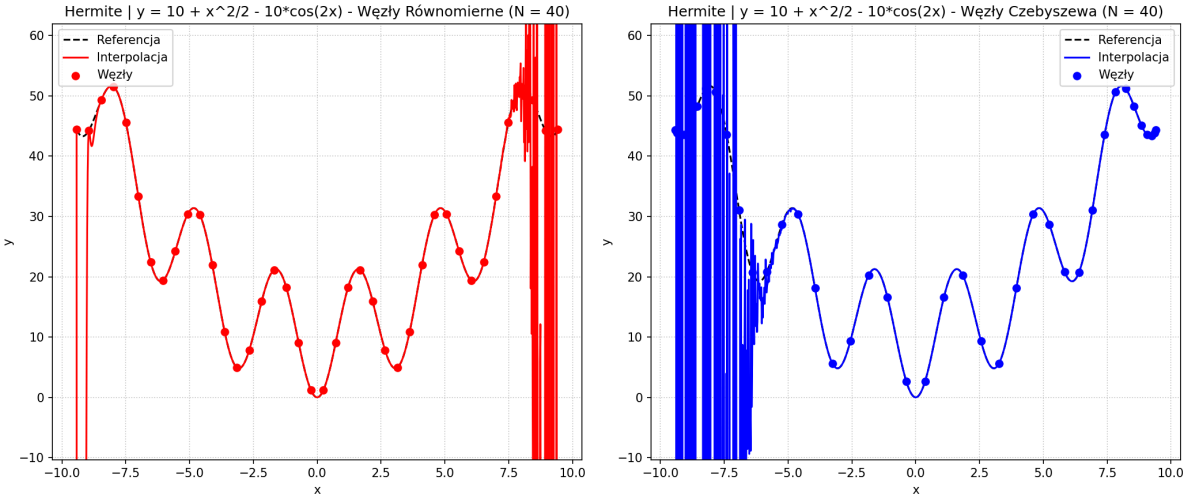
L. węzłów	**MBB (U)**	**MBB (Ch)**	**NB (U)**	**NB (Ch)**
10	336.43	7.70	2.87	0.10
20	2.54e-4	1.48e-4	1.33e-6	4.23e-7
30	1.40e-2	2.53e-3	5.61e-5	8.57e-6
40	1.01e4	2.40e5	17.75	441.19
50	1.34e13	1.57e16	1.85e10	3.85e13

Tabela 2: Błędy dla zagadnienia Hermite'a (uogólnione ilorazy różnicowe, nomenklatura ta sama, co w Tabela 1).

Zestawiając Tabela 1 z Tabela 2 jesteśmy w stanie wykazać fundamentalną cechę uwarunkowania badanych zagadnień. Dzięki wykorzystaniu wzoru Newtona do ewaluacji obu zagadnień (klasycznych oraz uogólnionych ilorazów różnicowych), wyeliminowano wpływ różnic implementacyjnych.

W zagadnieniu Lagrange'a stabilny i katastrofalny wzrost błędu zaczyna być widoczny od $n = 60$, co pozwala wielomianowi na swobodne badanie interpolacji dla szerokiego spektrum węzłów. Z kolei dla zagadnienia Hermite'a drastyczny spadek dokładności obserwujemy już przy $n = 30$, a przy $n = 40$ wartości błędów eksplodują do rzędów tysięcy.

Aby naocznie zaprezentować skalę tej porażki arytmetycznej, Rysunek 3 przedstawia wykres interpolacji Hermite'a dla 40 węzłów.



Rysunek 3: Interpolacja funkcji f wielomianem Hermite'a dla obu wariantów rozmieszczenia liczby 40 węzłów. Widoczna całkowita kapitulacja arytmetyki i szum numeryczny.

Jak widać na powyższym rysunku, dla $n = 40$ wielomian Hermite'a przestaje przypominać jakąkolwiek sensowną krzywą, zamieniając się w gęsty szum numeryczny o amplitudach rzędu dziesiątek tysięcy. O ile w przypadku zagadnienia Lagrange'a wykres dla $n = 40$ wciąż idealnie pokrywał się z funkcją bazową, o tyle w postaci Hermite'a akumulacja błędów zaokrągleń uogólnionych ilorazów różnicowych (tzw. *catastrophic cancellation*) całkowicie zniszczyła wynik.

Ten wizualny kontrast potwierdza tezę o stopniu wielomianu. Wielomian Hermite'a dla n węzłów, będąc stopnia $2n - 1$, sprawia, że przy $n = 40$ operujemy na wielomianie 79. stopnia. To właśnie narastający w ekspresowym tempie stopień powoduje dwukrotnie szybszą degradację precyzji. W tak skrajnie niestabilnym środowisku (jak widać na Rysunek 3) również węzły Czebyszewa nie są w stanie uratować wielomianu, nierzadko wręcz pogarszając wynik.

4. Wnioski

4.1. Zjawisko Runge'ego a stopień wielomianu Hermite'a

Analizując wyniki interpolacji Hermite'a dla małej liczby węzłów (np. $n = 10$), zaobserwowano potężne oscylacje na brzegach przedziału dla siatki równomiernej. Nie jest to wynik błędów numerycznych, lecz klasyczny efekt Runge'ego. Należy pamiętać, że w zagadnieniu Hermite'a dla n węzłów generowany jest wielomian dążący do stopnia $2n - 1$. Oznacza to, że już dla 10 węzłów operujemy na wielomianie 19. stopnia. Wymuszanie równomiernego rozkładu punktów dla tak

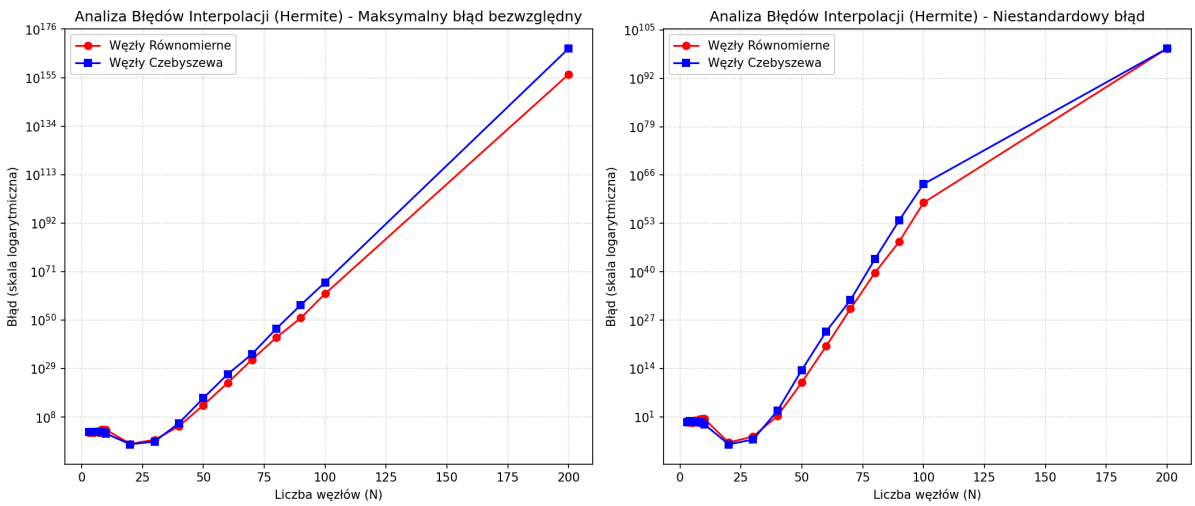
wysokiego rzędu musi prowadzić do drastycznego pogorszenia jakości interpolacji na skrajach badanego przedziału. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu okazało się zastosowanie węzłów Czebyszewa, które zagęszczając się na brzegach, wyeliminowały to niepożądane falowanie. To z kolei pozwoliło wielomianowi na bezpieczne osiągnięcie „złotego środka” interpolacji i niemal idealne dopasowanie przy zwiększeniu liczby węzłów do $n = 20$.

4.2. Zysk z pochodnej i „złoty środek” interpolacji

Wykorzystanie wielomianu Hermite'a niesie ze sobą istotny koszt w postaci konieczności analitycznego wyznaczenia pochodnej badanej funkcji, co często bywa barierą w zastosowaniach inżynieryjnych. Jeśli jednak ten warunek zostanie spełniony, metoda ta wykazuje ogromną przewagę w początkowej fazie zwiększania węzłów. Dla $n = 20$ zagadnienie Hermite'a wkracza w optymalny przedział dokładności, niemal idealnie przyklejając się do funkcji bazowej. Wykorzystanie informacji o nachyleniu stycznej pozwala „usztywnić” wielomian, dzięki czemu zbiega on do funkcji szybciej niż klasyczny wielomian Lagrange'a dla tej samej liczby węzłów.

4.3. Granice precyzji maszynowej i stopień wielomianu

Fundamentalną wadę zagadnienia Hermite'a udowadnia wykres błędów „MBB” oraz „NB”, zaprezentowany na Rysunek 4. W przeciwieństwie do zagadnienia Lagrange'a, które zachowywało stabilność do ok. $n = 60$, wielomian Hermite'a ulega katastrofalnej degradacji już po przekroczeniu $n = 30$.



Rysunek 4: Analiza błędów interpolacji używając wielomianu Hermite'a. Obie miary błędu pokazane zostały na wykresie w skali logarytmicznej.

Powyższy wykres jest bezpośrednim dowodem na istnienie granic precyzji maszynowej, formując charakterystyczną „u-kształtną” krzywą błędu. Odwrócenie trendu i eksplozja błędów numerycznych wynika z różnicy w stopniach badanych wielomianów. Zagadnienie Hermite'a dla n węzłów generuje wielomian stopnia $2n - 1$ (podczas gdy zagadnienie Lagrange'a generuje wielomian stopnia $n - 1$).

Oznacza to, że dla $n = 30$ wielomian Hermite'a osiąga 59. stopień, co dokładnie odpowiada momentowi załamania się metody Lagrange'a dla $n = 60$. Wynika stąd, iż obie metody oparte na ilorazach różnicowych ulegają tzw. anihilacji cyfr znaczących (*catastrophic cancellation*) przy dokładnie tym samym stopniu wielomianu. Należy przy tym zauważyć, iż w tym reżimie szumu

numerycznego ($n \geq 40$) zastosowanie węzłów Czebyszewa nie przynosi żadnych rezultatów, a często wręcz potęguje błędny wynik względem siatki równomiernej.